

DOSSIER 00

TECHNICAL - WHITEPAPER EDITION

Juin 2026 - v2

GPU Compute & AI Infrastructure Whitepaper 2026

Technical & economic analysis
1,798 GPUs - 72% lower energy cost - 89% lower carbon

GPUs

1,798

CAPEX

\$1.14B

COST ADV.

-72%

CARBON

-89%

00 TABLE DES MATIERES

N	Section	Page
01	Executive Summary	3
02	The AI Compute Challenge - GPU Scarcity	4
03	The AI Compute Challenge - Cost Crisis	5
04	The AI Compute Challenge - Carbon Pressure	6
05	The AI Compute Challenge - Sovereignty Gap	7
06	Introduction to Harch Intelligence Platform	8
07	Five-Hub Distributed Architecture - Overview	10
08	Five-Hub Distributed Architecture - Hub Deep Dive	12
09	Carbon-Aware Scheduling Engine	15
10	Storage Architecture (Hot/Warm/Cold Tiers)	17
11	Network Fabric (InfiniBand 400G)	19
12	PUE Benchmarking vs Hyperscalers	21
13	Carbon Intensity Comparison	23
14	Financial Analysis (IRR, NPV, Payback)	25
15	Competitive Landscape (AWS, GCP, Azure, OVHcloud)	27
16	Customer Use Cases - LLM Training	29
17	Customer Use Cases - Inference & Sovereign Cloud	31
18	Roadmap & Expansion	33
19	Conclusion	35
20	Appendix - Technical Specs	36
21	Sources & References	38
22	Disclaimer	39

Note de lecture

Ce whitepaper presente l'analyse technique et economique complete de la plateforme Harch Intelligence - reseau de 5 hubs AI hyperscale au Maroc totalisant 1,798 GPUs NVIDIA H100/H200. Le document s'adresse aux CTOs, heads of infrastructure, chercheurs, et investisseurs evaluant les alternatives souveraines aux hyperscalers. Version 2.0 - Juin 2026. Classification : Technique - Whitepaper.

01 EXECUTIVE SUMMARY

Harch Intelligence en bref

Harch Intelligence est la filiale AI infrastructure de Harch Corp S.A., operant le plus grand reseau africain de data centers AI hyperscale : 5 hubs au Maroc (Dakhla, Ouarzazate, Benguerir, Tanger, Casablanca) totalisant 1,798 GPUs NVIDIA H100/H200. Concu des l'origine pour le compute AI (pas de retrofit), avec PUE <1.15, latence 8ms vers l'Europe, et 89% moins de carbone que la moyenne industrie. La plateforme est alimentee a 81.5% par energie renouvelable dediee (Harch Energy), et offre un tarif GPU \$1.80-2.20/h contre \$2.80-3.50 chez les hyperscalers europeens - soit un avantage cout de 30-40%.

L'investissement CAPEX 2024-2030 atteint \$1.14 milliard, finance par un mix d'equity Harch Corp, subventions publiques marocaines, et dette projet. L'analyse financiere projette un IRR projet de 24.7%, un NPV de \$2.85 milliards (discount 10%), et un payback de 30 mois - largement superieur aux benchmarks hyperscaler (IRR 12-15%). Cette performance resulte du vertically integrated model de Harch Corp : energie dediee renouvelable, minerai securise, plateforme logicielle HarchOS, et capital structure par Harch Finance.

Metriques cles

Metrique	Valeur	Source / Justification
GPUs installes	1,798 (H100 + H200)	Mix NVIDIA H100/H200, livraison 2024-2028
Hubs data center	5 au Maroc	Dakhla, Ouarzazate, Benguerir, Tanger, Casablanca
Capacite totale	500 MW (full build-out)	120+110+85+50+70 MW par hub
PUE design	<1.15	Free cooling + hot aisle containment
Carbon intensity	47 gCO2/kWh	vs 450 moyenne industrie (-89%)
Latence vers UE	8 ms (Dakhla)	Via 14 cables sous-marins
Stockage total	15 PB	Hot 2PB / Warm 5PB / Cold 8PB
Network fabric	400 Gbps InfiniBand HDR	NVIDIA Quantum-2 switches
CAPEX 2024-2030	\$1.14B	Equity + subventions + dette projet
Tarif GPU H100	\$1.80-2.20/h	vs \$2.80-3.50 hyperscalers (-30%)

Positionnement strategique

Une alternative souveraine aux hyperscalers

Harch Intelligence represente la premiere alternative souveraine credible aux hyperscalers US/UE pour les workloads AI sensibles (gouvernements, finance, sante, defense). La combinaison unique de (i) cout energie 72% inferieur, (ii) carbon intensity 89% inferieur, (iii) juridiction marocaine (CNDP, GDPR-compatible), et (iv) latence 8ms vers l'Europe cree une proposition de valeur imbattable pour les organisations cherchant a reduire leur dependance cloud US sans compromis sur performance ou cout.

02 THE AI COMPUTE CHALLENGE - GPU SCARCITY

Une demande explosive

La demande mondiale de compute AI a explosé depuis 2022, portée par l'adoption massive des LLMs (GPT-4, Llama, Mistral), des modèles multimodaux, et de l'inférence à l'échelle. Selon NVIDIA, le marché des accélérateurs AI est passé de \$15B en 2022 à \$95B en 2024, et devrait atteindre \$250B en 2027 (compound annual growth rate 38%). Cette demande dépasse largement la capacité de production mondiale de GPUs, créant une pénurie structurelle.

Penurie structurelle d'approvisionnement

La production mondiale de GPUs AI est limitée par plusieurs goulots d'étranglement : (i) capacité TSMC en process 4nm/5nm (N4P, N5), (ii) disponibilité HBM3/HBM3e (SK Hynix, Micron, Samsung), (iii) capacité d'assemblage CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) chez TSMC, (iv) chaînes d'approvisionnement packaging. Résultat : les délais de livraison H100 sont passés de 8 semaines (pre-2023) à 26-52 semaines (2024-2025), avec des allocations prioritaires aux top hyperscalers (Microsoft, Meta, Google, Amazon).

Capacité mondiale AI compute

Acteur	GPUs AI 2024 (est.)	GPUs AI 2026 (proj.)	Part marché 2026	Source
Meta	350,000	600,000	9.5%	Meta earnings Q4 2024
Microsoft	300,000	550,000	8.7%	Microsoft Cloud Q4 2024
Google	250,000	500,000	7.9%	GPU/TPU mix estime
Amazon AWS	200,000	450,000	7.1%	AWS re:Invent 2024
Oracle	100,000	250,000	4.0%	Oracle OpenWorld 2024
Tesla	85,000	200,000	3.2%	Tesla AI Day 2024
Tencent / Alibaba / Baidu	180,000	400,000	6.3%	China AI compute report
Autres (xAI, Bytedance, etc.)	150,000	400,000	6.3%	Estimations investor
Harch Intelligence	1,798	1,798	0.03%	Build-out complet 2028
Total mondial	1,617,000	3,350,000	100%	JPMorgan AI compute tracker
Total mondial	1.62M	3.35M	100%	JPMorgan 2024

Allocation prioritaire au top 4

Les 4 plus grands hyperscalers (Meta, Microsoft, Google, Amazon) captent 65-70% des allocations GPU AI mondiales en 2024-2026. Les acteurs de taille moyenne (OVHcloud, Scaleway, european cloud providers, entreprises) souffrent de délais 4x supérieurs et de prix 30-50% plus élevés. Harch Intelligence a sécurisé un contrat-cadre \$340M avec NVIDIA (2024-2028) garantissant livraison de 1,798 GPUs selon calendrier fixe.

03 THE AI COMPUTE CHALLENGE - COST CRISIS

Une augmentation des couts GPU de 3x en 2 ans

Le cout horaire d'un GPU H100 a considerablement augmente entre 2022 et 2025 : de \$1.20/h en moyenne (H100 spot pre-ChatGPT) a \$3.50/h (H100 on-demand AWS 2025). Cette augmentation resulte de : (i) explosion de la demande (10x en 2 ans), (ii) allocation limitee des fabricants, (iii) couts energie en hausse (especialy Europe post-Ukraine war), (iv) marges hyperscalers en expansion. Les organisations cherchant a entrainer des modeles a l'echelle GPT-4 (10^{25} FLOPs) font face a des factures de \$10-100M par run.

Impact economique sur les entreprises

Le cout AI compute devient une ligne de budget majeure pour les entreprises. Pour une entreprise du Fortune 500 entrainant 5 modeles internes (10B parameters chacun, retraining trimestriel), la facture annuelle AI cloud atteint \$8-15M - equivalent au cout d'une equipe de 80-150 ingenieurs. Ce rapport cout/benefice force les organisations a rechercher des alternatives : reserved capacity, spot instances, multi-cloud, on-prem, et providers souverains comme Harch Intelligence.

Comparaison couts GPU 2025 (on-demand)

Provider	H100 80GB \$/h	H200 141GB \$/h	A100 80GB \$/h	L40S \$/h	Region
AWS (p5.48xlarge)	\$3.50	\$4.10	\$2.80	\$1.85	eu-west-1
Google Cloud (a3-high)	\$3.40	\$3.95	\$2.70	\$1.80	europa-west1
Azure (ND H100 v5)	\$3.67	\$4.25	\$2.95	\$1.95	West Europe
OVHcloud	\$2.95	\$3.40	\$2.45	\$1.65	Gravelines
Scaleway	\$2.80	N/A	\$2.35	\$1.55	Paris
Lambda Labs	\$2.49	\$2.75	\$1.99	\$1.40	US only
CoreWeave	\$2.39	\$2.59	\$1.89	\$1.29	US only
Harch Intelligence	\$1.80	\$2.20	\$1.49	\$1.10	Maroc
Avantage Harch	-49%	-46%	-47%	-44%	vs AWS EU

Decomposition du cout GPU horaire

Le cout horaire d'un GPU AI se decompose en 5 postes : (i) amortissement CAPEX GPU (\$0.55-0.80/h sur 4 ans), (ii) cout energie (\$0.45-0.95/h selon PUE et cout kWh), (iii) cout infrastructure data center (\$0.25-0.45/h amorti), (iv) operations + monitoring (\$0.15-0.25/h), (v) marge operator (\$0.50-1.50/h). Harch Intelligence beneficie d'un cout energie exceptionnellement bas (\$0.018/kWh vs \$0.065/kWh EU), ce qui reduit le poste energie de 72%.

Poste de cout	AWS eu-west-1	Harch Intelligence	Difference	Explication
Amortissement GPU H100	\$0.70	\$0.70	0%	Prix NVIDIA identique
Energie (kWh x PUE)	\$0.85	\$0.24	-72%	LCOE \$0.018 vs \$0.065, PUE 1.15 vs 1.20

Infrastructure DC	\$0.40	\$0.30	-25%	CAPEX Maroc -30%
Operations + monitoring	\$0.20	\$0.20	0%	Standard
Marge operator	\$1.35	\$0.36	-73%	Model vertically integrated
Total \$/h GPU H100	\$3.50	\$1.80	-49%	Avantage cumule
Total	\$3.50	\$1.80	-49%	Avantage cumule

L'avantage cout energie est decisive

Le poste energie represente 24% du cout horaire GPU chez Harch Intelligence, contre 24% chez AWS - mais en valeur absolue, c'est un facteur 3.5x : \$0.24/h vs \$0.85/h. Sur un cluster de 1,000 GPUs fonctionnant 8,760 h/an, l'economie annuelle atteint \$5.3M - soit suffisant pour financer 35 ingenieurs AI. Cette economie est structurelle (liée au LCOE Maroc) et durable.

04 THE AI COMPUTE CHALLENGE - CARBON PRESSURE

L'AI compute, nouvelle frontiere carbone

L'explosion du compute AI a un cout environnemental considerable. Selon l'IEA (International Energy Agency), le data center AI compute mondial representait 35 TWh en 2022, 110 TWh en 2024, et devrait atteindre 460 TWh en 2026 - soit plus que la consommation electrique annuelle de la France (450 TWh). A un carbon intensity moyen de 450 gCO2/kWh, cela represente 207 millions de tonnes CO2/an en 2026, soit 0.5% des emissions mondiales et 3x les emissions du Maroc.

Empreinte carbone par type de workload AI

Workload AI	Compute requis	Energie (MWh)	CO2 (tCO2) industrie	CO2 (tCO2) Harch	Reduction
GPT-3 entrainement (175B)	3.14e23 FLOPs	1,287	579	60	-90%
GPT-4 entrainement (~1.8T)	2.1e25 FLOPs	8,400	3,780	395	-90%
Llama 3 70B entrainement	6.4e24 FLOPs	2,560	1,152	120	-90%
Mistral 7B entrainement	8.3e22 FLOPs	332	149	16	-89%
Inference GPT-4 (1M tokens)	1.5e16 FLOPs	0.006	0.003	0.0003	-90%
Stable Diffusion image	1.2e13 FLOPs	0.005	0.0022	0.0002	-91%
Whisper transcription (1h)	8.1e12 FLOPs	0.003	0.0014	0.0001	-93%

Pression reglementaire et ESG

Les entreprises sont de plus en plus contraintes de reporter et reduire leur empreinte carbone AI. L'EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, effective 2024) impose le reporting Scope 1+2+3 pour 50,000+ entreprises europeennes, incluant les emissions AI cloud. Le Science Based Targets initiative (SBTi) exige des reductions absolues (pas d'offsets). Les investisseurs (asset managers europeens) penalisent les entreprises sans plan decarbonise credible. Resultat : les CTOs cherchent des providers AI compute avec carbon intensity <100 gCO2/kWh.

Carbon intensity par provider (gCO2/kWh)

Provider	Region	Carbon intensity	Renewable %	Source
AWS	eu-west-1 (Ireland)	316	42%	AWS Sustainability 2024
AWS	us-east-1 (Virginia)	392	35%	EPA eGRID 2024
Google Cloud	europe-west1	178	56%	Google Environmental Report 2024
Google Cloud	us-central1	423	31%	Google 2024
Azure	West Europe	334	38%	Microsoft Sustainability Report 2024
Azure	East US	441	29%	Microsoft 2024
OVHcloud	Gravelines (FR)	58	78%	OVHcloud 2024
Scaleway	Paris	62	72%	Scaleway 2024

Equinix FR	Paris	84	65%	Equinix 2024
Harch Intelligence	Dakhla	18	97.2%	Verifie independant 2026
Harch Intelligence	Ouarzazate	18	97.2%	Verifie 2026
Harch Intelligence	Benguerir	55	88.5%	Verifie 2026
Harch Intelligence	Tanger	95	82.1%	Verifie 2026
Harch Intelligence	Casablanca	210	45%	Grid ONEE mix 2026
Harch Intelligence (moy.)	5 hubs	47	81.5%	Mix consolide

Harch Intelligence : 89% moins de carbone que la moyenne industrie

Le carbon intensity consolide de Harch Intelligence est de 47 gCO2/kWh, contre 450 gCO2/kWh en moyenne industrie (moyenne ponderee des 4 hyperscalers US/EU). Soit une reduction de 89%. Cet avantage resulte du mix energetique Harch Energy (81.5% renouvelable dedie), du PUE excellent (<1.15), et du carbon-aware scheduling qui route dynamiquement les workloads vers les hubs les plus propres.

05 THE AI COMPUTE CHALLENGE - SOVEREIGNTY GAP

Dependance cloud US : un risque strategique

L'AI compute mondial est domine par 4 hyperscalers US (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle) qui captent 78% du marche AI cloud en 2024 (Synergy Research). Pour les organisations non-US - gouvernements europeens, finance, defense, sante - cette dependance represente un risque strategique majeur : (i) exposition au CLOUD Act US (accès FBI aux donnees), (ii) exposition aux sanctions US (secondary sanctions), (iii) volatilité politique (tarifs Trump 2025), (iv) risque d'interruption de service.

Le souverainete numerique devient prioritaire

L'UE a lance 3 initiatives majeures pour reduire sa dependance cloud US : (i) GAIA-X (cloud europeen federé, 2021), (ii) European Cloud Alliance (2023), (iii) EU AI Factories (2024, \$5B subventions AI compute). Malgre ces efforts, l'UE ne possede toujours pas de provider AI hyperscale capable de rivaliser avec AWS/GCP/Azure. Les providers europeens (OVHcloud, Scaleway, Hetzner) sont marginaux (<3% marche AI compute). La France (Jean Zay supercomputer, IDRIS) et l'Allemagne (Jupiter, Jülich) investissent dans le HPC public mais sans offre commerciale.

Initiatives souverainete AI par region

Region	Initiative	Budget	Capacite cible GPU	Statut
UE	AI Factories	EUR 5B	100,000+	Lancement 2024
UE	GAIA-X	EUR 1B	Federated	Phase 2 (lent)
France	Jean Zay extension	EUR 350M	5,000+	2025
Allemagne	Jupiter (Jülich)	EUR 500M	10,000+	2025
UK	AI Research Resource	GBP 300M	8,000+	2024
Inde	IndiaAI Mission	\$1.2B	25,000+	2024-2025
Arabie Saoudite	Humain + PIF	\$50B	150,000+ (H100)	2024-2027
UAE	G42 + Microsoft	\$1.5B	30,000+	2024
Maroc	Harch Intelligence	\$1.14B	1,798	2024-2028
Afrique	Autres	<\$100M	<2,000	Fragmente

Harch Intelligence : le premier provider AI souverain africain

Harch Intelligence est le premier provider AI hyperscale souverain africain - et l'un des rares alternatives souveraines mondiales hors USA, UE, Chine. Pour les gouvernements africains, banques centrales, institutions financieres, et entreprises de defense - le choix d'un provider non-US, non-UE, non-CN est strategique. Le Maroc offre une juridiction neutre (non-alignee), un cadre reglementaire mature (CNDP, GDPR-compatible), et une stabilite politique reconnue.

06 INTRODUCTION TO HARCH INTELLIGENCE PLATFORM

Vue d'ensemble de la plateforme

Harch Intelligence est un reseau distribue de 5 hubs data center AI hyperscale au Maroc, operant 1,798 GPUs NVIDIA H100/H200. La plateforme est concue des l'origine pour les workloads AI - pas un retrofit de data centers enterprise classiques. Chaque hub dispose de : (i) alimentation electrique renouvelable dediee (Harch Energy), (ii) refroidissement free-cooling (airside + waterside), (iii) network fabric InfiniBand 400G non-bloquant, (iv) stockage NVMe ultra-rapide, (v) orchestration HarchOS avec carbon-aware scheduler.

Principes de design

- 1. **AI-first design** - Chaque hub est concu pour les workloads AI (densite 40-60 kW/rack, InfiniBand, NVMe local). Pas de compromis avec des workloads enterprise legacy.
- 2. **Carbon-aware by default** - Le carbon-aware scheduler est integre au coeur de HarchOS. Les workloads sont routes vers les hubs avec le carbon intensity le plus bas a l'instant t.
- 3. **Energy-dedicated** - 100% de l'energie est renouvelable dediee (Harch Energy). Pas d'achat sur grid, pas d'offset purchasing, pas de RECs (Renewable Energy Certificates).
- 4. **Sovereign-by-design** - Juridiction marocaine (CNDP + Loi 09-08), donnees hebergees au Maroc, equipe locale, pas de backdoor US (CLOUD Act non-applicable).
- 5. **Vertically integrated** - Energie Harch Energy, plateforme Harch Technology, financement Harch Finance. Aucune dependance tierce sur les maillons critiques.
- 6. **Open standards** - Kubernetes, PyTorch, HuggingFace, MLflow. Pas de lock-in proprietary API (vs AWS SageMaker).

Architecture 4 couches

Couche	Composants	Role	Technologie
L4 - AI Services	MLOps Studio, Model Hub, Endpoints	API ML pour clients	PyTorch, vLLM, TGI, Triton
L3 - Orchestration	HarchOS Scheduler, Carbon Engine	Scheduling + carbon-aware	Kubernetes, Go, Rust
L2 - Compute Fabric	GPUs H100/H200, InfiniBand 400G	Compute + network	NVIDIA Quantum-2, BlueField-3
L1 - Infrastructure	Power, cooling, storage, racks	Data center physique	Free cooling, NVMe, UPS

Specifications par hub (resume)

Hub	GPUs	Power (MW)	Racks	Storage (PB)	PUE	Carbon
Dakhla	500	120	60	4.0	1.10	18 gCO2
Ouarzazate	450	110	55	3.6	1.12	18 gCO2
Benguerir	350	85	42	2.8	1.14	55 gCO2
Tanger	200	50	25	1.8	1.15	95 gCO2
Casablanca	298	70	35	2.8	1.18	210 gCO2
Total / Moy.	1,798	435	217	15.0	1.14 moy.	47 gCO2 moy.
Total / Moy.	1,798	435	217	15.0	1.14	47

Une plateforme AI-native, pas un retrofit

Contrairement à la plupart des providers européens qui retrofitent des data centers enterprise pour AI (OVHcloud Gravelines, Scaleway Paris), Harch Intelligence a conçu chaque hub dès l'origine pour le compute AI. Cela permet : (i) densité 40-60 kW/rack (vs 15-25 kW retrofit), (ii) InfiniBand natif (vs Ethernet avec overhead), (iii) free cooling optimisé (vs climatisation classique), (iv) NVMe local (vs SAN centralisé). Résultat : performance 2-3x supérieure pour les workloads AI distribués.

07 FIVE-HUB DISTRIBUTED ARCHITECTURE - OVERVIEW

Pourquoi 5 hubs distribues ?

Harch Intelligence a fait le choix d'une architecture distribuee 5 hubs plutot que d'un site hyperscale unique. Cette decision strategique repose sur 4 facteurs : (i) resilience (un hub down ne stoppe pas le service global), (ii) carbon-aware routing (exploiter les variations de carbon intensity entre sites), (iii) proximity clients (8ms vers UE depuis Tanger, hub local a Casablanca pour entreprises marocaines), (iv) regulatoire (data residency par region).

Repartition strategique des hubs

Hub	Region Maroc	Latitude	Longitude	Altitude (m)	Climate zone
Dakhla	Dakhla-Oued Ed-Dahab	23.7N	15.9W	55	Desert cotier
Ouarzazate	Drâa-Tafilalet	30.9N	6.9W	1,160	Desert continental
Benguerir	Marrakech-Safi	32.2N	7.9W	449	Semi-aride
Tanger	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	35.8N	5.8W	145	Mediterraneen
Casablanca	Casablanca-Settat	33.6N	7.6W	58	Oceanique

Conditions climatiques avantage

Les 5 hubs beneficient de conditions climatiques exceptionnelles pour le free cooling (refroidissement naturel par air exterieur). La temperature moyenne annuelle varie de 18.5 C (Ouarzazate, altitude 1,160m) a 22.0 C (Dakhla, cote atlantique). Le wet-bulb temperature (critique pour evaporative cooling) reste sous 20 C pendant 8,000+ heures/an - permettant 91% d'heures en free cooling direct. Resultat : PUE moyen 1.14 contre 1.20-1.25 chez les hyperscalers europeens (Francfort, Dublin, Amsterdam).

Metriques climatiques par hub

Hub	Temp moy (C)	Wet-bulb moy (C)	Free cooling hours/year	PUE design	PUE mesure 2025
Dakhla	22.0	17.5	8,400 (96%)	1.10	1.09
Ouarzazate	18.5	13.2	8,600 (98%)	1.12	1.11
Benguerir	21.0	15.8	8,200 (94%)	1.14	1.13
Tanger	19.5	16.0	8,000 (91%)	1.15	1.14
Casablanca	19.0	16.5	7,800 (89%)	1.18	1.17
Moyenne / Total	20.0	15.8	8,200 (94%)	1.14	1.13
Moy.	20.0	15.8	8,200	1.14	1.13

Avantage climatique Maroc

Le Maroc offre l'un des climats les plus favorables au data center free cooling au monde : 8,200 heures/an en moyenne (94% du temps), contre 6,500 h/an (74%) a Francfort, 5,800 h/an (66%) a Dublin, et 4,200 h/an (48%) a Singapour. Cet avantage climatique permet d'economiser 30-40% sur la facture energie refroidissement - un facteur cle du PUE excellent 1.14 et du carbon intensity bas.

08 FIVE-HUB DISTRIBUTED ARCHITECTURE - HUB DEEP DIVE

Hub 1 - Dakhla (Training LLMs)

Le hub de Dakhla est le flagship de Harch Intelligence - 500 GPUs H100, 120 MW, capacite 4 PB stockage. Position a 23.7N sur la cote atlantique sud, ce hub beneficie du meilleur carbon intensity du reseau (18 gCO2/kWh) grace a un mix energetique 97.2% renouvelable (solaire 350 MW + eolien 150 MW via Harch Energy). Designe pour le training de LLMs a grande echelle (GPT-4 scale, 1.8T params). InfiniBand 400G non-bloquant, 60 racks denseite 50 kW.

Spec	Dakhla Hub	Commentaire
Location	Dakhla-Oued Ed-Dahab, Maroc	23.7N 15.9W, 55m altitude
GPUs	500 NVIDIA H100 80GB	5 nodes x 8 GPUs par rack
Power total	120 MW (IT 105 MW)	97.2% renouvelable Harch Energy
PUE design / mesure	1.10 / 1.09	Free cooling 96% du temps
Carbon intensity	18 gCO2/kWh	vs 316 AWS eu-west-1 (-94%)
Racks	60 racks high-density	50 kW/rack, hot-aisle containment
Stockage	4 PB (2 PB NVMe + 2 PB QLC)	Hot tier ultra-rapide
Network	InfiniBand HDR 400G non-bloquant	Fat-tree 2:1 oversubscription
Cooling	Free cooling direct + DX backup	Airside economizer 96% heures
Latence vers UE	12 ms (via DAKLA cable)	Cable sous-marin direct
CAPEX	\$285M	Construction 2025-2027
Mise en service	T4 2027	Phase 3 deployment

Hub 2 - Ouarzazate (Training + Inference)

Le hub d'Ouarzazate, positionne a proximite du site solaire Noor (350 MW solaire PV bifacial Harch Energy), offre 450 GPUs H100/H200, 110 MW, et un carbon intensity identique a Dakhla (18 gCO2/kWh, 97.2% renouvelable). Utilise en mix pour training LLMs et inference a grande echelle. Altitude 1,160m offrant le meilleur free cooling du reseau (98% du temps). CAPEX \$255M, mise en service T2 2027.

Spec	Ouarzazate Hub	Commentaire
Location	Drâa-Tafilalet, Maroc	30.9N 6.9W, 1,160m altitude
GPUs	450 NVIDIA H100/H200	Mix H100 (350) + H200 (100)
Power total	110 MW (IT 96 MW)	97.2% renouvelable Harch Energy
PUE design / mesure	1.12 / 1.11	Free cooling 98% du temps
Carbon intensity	18 gCO2/kWh	Solaire Noor Harch Energy
Racks	55 racks high-density	55 kW/rack average
Stockage	3.6 PB (1.8 PB NVMe + 1.8 PB QLC)	Hot + warm tiers
Network	InfiniBand HDR 400G	Fat-tree 2:1

CAPEX	\$255M	Construction 2024-2027
Mise en service	T2 2027	Phase 2 deployment

Hub 3 - Benguerir (Hybrid Workloads)

Le hub de Benguerir, situe a proximite de la Mohammed VI Polytechnic University (UM6P), est dedie aux workloads hybrides : training moyen echelle, inference, R&D;, et collaborations academiques. 350 Gpus H100, 85 MW, carbon intensity 55 gCO2/kWh (88.5% renouvelable). Stockage 2.8 PB. CAPEX \$200M, mise en service T4 2026 (deja operationnel pour 100 GPUs).

Hub 4 - Tanger (Gateway Europe)

Le hub de Tanger est la gateway vers l'Europe - positionne a 35.8N pres du detroit de Gibraltar, il offre la latence la plus basse vers les IXPs europeens (8 ms vers Frankfurt, 6 ms vers Paris, 5 ms vers Madrid). 200 GPUs H100, 50 MW, carbon intensity 95 gCO2/kWh (82.1% renouvelable). Dedie a l'inference real-time pour clients EU (latency-sensitive applications). CAPEX \$115M, operationnel depuis T1 2026.

Hub 5 - Casablanca (HQ + Edge)

Le hub de Casablanca, situe au siege de Harch Corp (Casablanca Finance City), est le plus petit (298 GPUs H100, 70 MW) et le moins vert (carbon intensity 210 gCO2/kWh, 45% renouvelable - grid ONEE). Roles : (i) edge inference pour clients marocains, (ii) development + staging environment, (iii) HQ operations, (iv) dev portal Harch Intelligence. CAPEX \$90M, operationnel depuis Q4 2024.

Comparaison des 5 hubs

Hub	GPUs	MW	Carbon	Cooling h/yr	Lat UE	CAPEX	Statut
Dakhla	500	120	18	8,400	12 ms	\$285M	Construction
Ouarzazate	450	110	18	8,600	14 ms	\$255M	Construction
Benguerir	350	85	55	8,200	16 ms	\$200M	Partiel (100 GPUs)
Tanger	200	50	95	8,000	8 ms	\$115M	Operationnel
Casablanca	298	70	210	7,800	18 ms	\$90M	Operationnel
Total / Moy.	1,798	435	47	8,200	13.6 ms	\$945M	—
Total	1,798	435	47	8,200	13.6	\$945M	—

Architecture distribuee = resilience + carbon optimization

L'architecture 5-hubs permet une resilience 99.99%+ : si un hub est indisponible, les workloads sont automatiquement routes vers les 4 autres via le HarchOS scheduler. De plus, le carbon-aware routing exploite les variations de carbon intensity entre hubs (ex : route vers Dakhla la nuit quand le solaire Ouarzazate est off). Cette flexibilite n'est pas possible avec un site hyperscale unique.

09 CARBON-AWARE SCHEDULING ENGINE

Principe du carbon-aware scheduling

Le carbon-aware scheduler de HarchOS est le coeur de l'avantage environnemental de Harch Intelligence. Le principe : router dynamiquement chaque workload AI vers le hub avec le carbon intensity le plus bas a l'instant t. Comme les 5 hubs sont situes dans des regions avec des mix energetiques differents (solaire dominant a Dakhla/Ouarzazate, grid ONEE a Casablanca), il existe a chaque instant un hub significativement plus propre que les autres. Le scheduler exploite cette variabilite.

Donnees d'entree temps reel

Le scheduler HarchOS collecte en temps reel les donnees suivantes (telemetrie 5-min cadence) : (i) production solaire Harch Energy par site (kW), (ii) production eolien Harch Energy par site (kW), (iii) carbon intensity grid ONEE (gCO2/kWh, source ENR Morocco), (iv) charge IT par hub (kW), (v) PUE mesure par hub, (vi) file d'attente workloads par hub, (vii) latence inter-hubs (ms). Ces donnees alimentent un modele d'optimisation en ligne qui decide du placement optimal de chaque nouveau workload.

Algorithme d'optimisation

Etape	Action	Frequence	Donnees utilisees
1 - Telemetrie	Collecte temps reel production + carbon	5 min	Harch Energy + ONEE API
2 - Prediction	Forecast production solaire 4h ahead	15 min	ML model irradiation
3 - Carbon score	Calcul carbon intensity par hub	5 min	Telemetrie + PUE
4 - Workload queue	Tri priorite + SLA + latence	1 min	Kubernetes jobs queue
5 - Placement	Optimisation bin-packing multi-hub	1 min	Knapsack solver
6 - Migration	Migration live workloads si meilleur hub	15 min	Container live migration
7 - Verification	Audit carbone reel vs optimise	1 h	Logs + carbon verifier

Impact mesure du carbon-aware scheduling

Le carbon-aware scheduler a ete deploye en production sur le hub Casablanca (operationnel) depuis Q1 2026, et sur Tanger depuis T1 2026. Les resultats mesures apres 4 mois d'operation : (i) reduction carbon emissions de 31% vs scheduling naive, (ii) 96% des workloads places optimalement, (iii) zero SLA violation due au routing, (iv) latence ajoutee moyenne 4 ms (<10% du budget latence total). A scale-out complet (5 hubs, 2028), la reduction estimee est de 42%.

Metrique	Avant scheduler	Apres scheduler	Reduction	Note
Carbon emissions (tCO2/an)	12,400	8,560	-31%	Hub Casa + Tanger 2026
Workloads optimalement places	—	96%	+96 pts	Objectif 90%+
Latence ajoutee moyenne	—	4 ms	—	<10% budget latence
SLA violations	0	0	—	Aucun impact service
Cout compute additionnel	—	+2%	—	Migrations inter-hub

Net benefit (tCO2 / \$)	—	8,560 / \$45k	—	Carbon abatement \$5.25/tCO2
-------------------------	---	---------------	---	------------------------------

Avantage unique vs hyperscalers

AWS, Google Cloud, et Microsoft Azure ont annonce des carbon-aware schedulers en 2023-2024 (AWS Carbon Footprint, Google Carbon Sense, Microsoft Sustainability Manager). Cependant, ces solutions sont limitees car : (i) basees sur RECs (Renewable Energy Certificates) et non sur energie renouvelable dediee, (ii) ne routent pas vers d'autres regions en temps reel, (iii) ne couvrent que Scope 2 market-based. Harch Intelligence est le seul provider au monde a offrir un carbon-aware scheduler base sur energie renouvelable physiquement dediee.

10 STORAGE ARCHITECTURE (HOT/WARM/COLD TIERS)

Architecture 3-tiers

Harch Intelligence implemente une architecture de stockage 3-tiers (hot/warm/cold) optimisee pour les workloads AI. Le tiering est automatique via HarchOS, base sur la frequence d'accès, la criticite latence, et le cout. Capacite totale 15 PB repartie : 2 PB hot (NVMe local), 5 PB warm (NVMe share + SSD), 8 PB cold (HDD + object storage). Cette architecture reduit le cout stockage de 45% vs tout-NVMe, tout en preservant la performance pour les donnees chaudes.

Tier 1 - Hot (NVMe local, 2 PB)

Le tier hot utilise des SSDs NVMe PCIe Gen5 directement connectes aux serveurs GPU (Dell PowerEdge R760xa, Supermicro AS-4124GS-TNR). Capacite 2 PB total (4 TB par GPU node en moyenne), latence <100 microsecondes, bandwidth 14 GB/s par drive. Usage : datasets d'entrainement actifs, modeles en inference, checkpoints recents. Technologie : Samsung PM9A3, Micron 7450 MAX, Kioxia CM7. Cout \$8,500/TB - 12x plus cher que HDD mais indispensable pour la performance AI.

Tier 2 - Warm (NVMe share + SSD, 5 PB)

Le tier warm utilise des baies NVMe-oF (NVMe over Fabrics) partagees entre nodes via InfiniBand. Capacite 5 PB, latence <1 ms, bandwidth 100 GB/s. Usage : datasets de reference, modeles pre-entraines, intermediate checkpoints, donnees de validation. Technologie : Pure Storage FlashArray //X90, Dell PowerScale F910, WekaIO. Cout \$2,200/TB - 4x moins cher que NVMe local.

Tier 3 - Cold (HDD + object, 8 PB)

Le tier cold utilise des baies HDD haute densite + object storage S3-compatible. Capacite 8 PB, latence 5-50 ms, bandwidth 10 GB/s. Usage : archives checkpoints, datasets historiques, logs, raw data long-term. Technologie : Dell PowerScale H700, Backblaze B2, Cloudflare R2. Cout \$95/TB - 90x moins cher que NVMe local. Tiering automatique : donnees non-accedees >30 jours migrees vers cold.

Specifications stockage par tier

Tier	Capacite	Technologie	Latence	Bandwidth	Cout \$/TB	Usage typique
Hot - NVMe local	2 PB	Samsung PM9A3 / Micron 7450	<100 us	14 GB/s/drive	\$8,500	Datasets training actifs
Warm - NVMe-oF	5 PB	Pure FlashArray //X90	<1 ms	100 GB/s	\$2,200	Modeles pre-entraines
Cold - HDD + S3	8 PB	Dell PowerScale H700	5-50 ms	10 GB/s	\$95	Archives + raw data
Total	15 PB	3 tiers	—	—	—	—
Total	15 PB	3 tiers	—	—	—	—

Cout stockage consolide

Tier	Capacite (TB)	Cout \$/TB	CAPEX total (M\$)	% Capacite	% Cout
Hot - NVMe local	2,000	\$8,500	\$17.0	13.3%	64%

Warm - NVMe-oF	5,000	\$2,200	\$11.0	33.3%	41%
Cold - HDD + S3	8,000	\$95	\$0.76	53.3%	3%
Total	15,000	Mix	\$28.76	100%	100%
Total	15,000	Mix	\$28.76	100%	100%

Tiering automatique : 45% d'economie vs tout-NVMe

Une architecture tout-NVMe (15 PB) coûterait \$127.5M. L'architecture 3-tiers de Harch Intelligence coûte \$28.76M - soit une économie de \$98.7M (77% de réduction). Le tiering automatique préserve la performance pour les données chaudes (datasets actifs en NVMe local) tout en optimisant le coût pour les données froides (archives en HDD). Le ROI du système de tiering : <12 mois.

11 NETWORK FABRIC (INFINIBAND 400G)

InfiniBand HDR 400G non-bloquant

Chaque hub Harch Intelligence est equipe d'un network fabric InfiniBand HDR 400G non-bloquant, base sur les switches NVIDIA Quantum-2 (NQM9700). L'InfiniBand est le standard de fait pour les clusters AI hyperscale (utilise par Meta, Microsoft, Google, OpenAI) car il offre : (i) latence ultra-basse (<1 microsecond), (ii) bandwidth eleve (400 Gbps par port), (iii) hardware RDMA (Remote Direct Memory Access), (iv) adaptive routing, (v) SHARP (Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol) pour acclereler les all-reduce operations.

Topologie Fat-Tree 2:1

La topologie utilisee est une fat-tree 2:1 (oversubscription 2:1 sur les uplinks). Cette topologie offre un excellent compromis performance/cout : 100% de la bandwidth pour 50% des paires de nodes (vs 100% pour une fat-tree 1:1 non-oversubscribed, mais 2x plus de switches). Pour les workloads AI distribues type all-reduce (entrainement LLM), l'oversubscription 2:1 n'impacte pas les performances grace au SHARP in-network reduction.

Specifications InfiniBand par hub

Hub	GPUs	Switches Quantum-2	Ports 400G	Topologie	Latence max
Dakhla	500	8 leaf + 4 spine	192	Fat-tree 2:1	2.5 us
Ouarzazate	450	7 leaf + 4 spine	168	Fat-tree 2:1	2.5 us
Benguerir	350	5 leaf + 3 spine	120	Fat-tree 2:1	2.0 us
Tanger	200	3 leaf + 2 spine	72	Fat-tree 2:1	1.5 us
Casablanca	298	5 leaf + 3 spine	120	Fat-tree 2:1	2.0 us
Total	1,798	28 leaf + 16 spine	672	5 clusters IB	2.5 us max
Total	1,798	44 switches	672 ports	5 clusters	2.5 us

Interconnect GPU : NVLink + NVSwitch

Au niveau intra-node, les GPUs H100 sont connectes via NVLink 4.0 (900 GB/s par GPU, 4x plus rapide que PCIe Gen5) et NVSwitch (full-mesh 8 GPUs par node). Cette connectivite permet les communications GPU-to-GPU ultra-rapides necessaires pour le model parallelism (tensor parallel, pipeline parallel). Pour les communications inter-node, InfiniBand HDR 400G (50 GB/s par node) prend le relais.

Interconnect	Bandwidth	Latence	Usage	Cout relatif
NVLink 4.0 (intra-node)	900 GB/s/GPU	200 ns	Tensor parallel, model parallel	Inclus GPU
NVSwitch (8 GPUs mesh)	900 GB/s full-mesh	300 ns	All-reduce intra-node	Inclus node
InfiniBand HDR 400G (inter-node)	50 GB/s/node	1-2 us	Data parallel, all-reduce	\$2,800/port
InfiniBand NDR 800G (next-gen)	100 GB/s/node	0.9 us	Future 2027+ (Harch v3)	\$5,500/port
RoCE v2 (Ethernet alternative)	25 GB/s/node	3-5 us	Workloads mixtes	\$1,400/port

Submarine cable systems

Harch Intelligence beneficie du hub sous-marin marocain (Nexus Maroc) - 14 cables sous-marins connectant le Maroc a l'Europe, l'Afrique de l'Ouest, et l'Asie. Capacite totale 80 Tbps. Les 4 cables principaux pour latence UE : (i) Atlas Off I (Maroc-France, 8 ms), (ii) Tata TGN-West (Maroc-UK, 11 ms), (iii) Med Cable (Maroc-Espagne, 5 ms), (iv) Africa Coast to Europe (ACE, multi-pays). Redondance multi-cables assuree via 3 landing stations (Asilah, Tanger, Casablanca).

Cable sous-marin	Connectivite	Capacite (Tbps)	Latence vers UE	Landing Maroc
Atlas Off I	Maroc - France	20	8 ms (Marseille)	Asilah
Tata TGN-West	Maroc - UK	10	11 ms (London)	Tanger
Med Cable	Maroc - Espagne	15	5 ms (Madrid)	Tanger
ACE	Multi-pays Afrique Ouest	10	Variable	Casablanca
Dunant	Maroc - USA (via France)	20	50 ms (Virginia)	Asilah
Equiano	Afrique Ouest - Afrique Sud	12	N/A	Casablanca
2Africa	Circumnavigation Afrique	30	Variable	Casablanca
Total cables (7 principaux)	Multi-destinations	117 Tbps	5-50 ms	3 landing stations

Latence 8 ms vers UE = inference real-time possible

La latence 8 ms Casablanca-Marseille (via Atlas Off I) permet a Harch Intelligence d'offrir des services d'inference AI real-time pour clients europeens (chatbots, voice assistants, computer vision) avec une latence percue equivalente a un provider EU. Pour comparaison, AWS us-east-1 vers Paris : 85 ms. Google Cloud europe-west1 vers Paris : 3 ms. Harch Intelligence depuis Tanger : 8-12 ms - competitif pour la plupart des use cases AI real-time.

12 PUE BENCHMARKING VS HYPERSCALERS

PUE - Power Usage Effectiveness

Le PUE (Power Usage Effectiveness) est la metrique standard de l'efficacite energetique des data centers : $PUE = \text{energie totale consommee} / \text{energie IT utile}$. Un PUE de 1.0 signifie que 100% de l'energie est consommee par l'IT (pas de refroidissement, pas de pertes) - ideal theorique inaccessible. La moyenne industrie 2024 est de 1.55 (Uptime Institute Annual Data Center Survey). Les hyperscalers modernes visent 1.10-1.20. Harch Intelligence vise <1.15 en moyenne consolidee.

PUE par hub Harch Intelligence

Hub	PUE design	PUE mesure 2025	Target 2028	Free cooling %	Tech refroidissement
Dakhla	1.10	—	1.09	96%	Free cooling + DX backup
Ouarzazate	1.12	—	1.11	98%	Free cooling + evaporative
Benguerir	1.14	1.13	1.13	94%	Free cooling + chilled water
Tanger	1.15	1.14	1.14	91%	Free cooling + chilled water
Casablanca	1.18	1.17	1.16	89%	Free cooling + DX backup
Moyenne	1.14	1.15	1.13	94%	Mix
Moyenne	1.14	1.15	1.13	94%	Mix

Comparaison vs hyperscalers

Provider / Site	Region	PUE declare	PUE estime rec	Source
AWS Dublin (Ireland)	eu-west-1	1.20	1.22	AWS Sustainability Report 2024
AWS Oregon	us-west-2	1.15	1.18	AWS 2024
Google Hamina (Finland)	europa-north1	1.09	1.10	Google Environmental Report 2024
Google St Ghislain (Belgium)	europa-west1	1.12	1.13	Google 2024
Microsoft Dublin	North Europe	1.20	1.22	Microsoft Sustainability 2024
Microsoft Quincy (Washington)	West US	1.18	1.20	Microsoft 2024
Meta Lulea (Sweden)	Nordic	1.07	1.08	Meta Sustainability 2024
Meta Prineville (Oregon)	US West	1.08	1.10	Meta 2024
OVHcloud Gravelines	France	1.28	1.30	OVHcloud 2024
OVHcloud Roubaix	France	1.35	1.40	OVHcloud 2024
Equinix FR5 (Frankfort)	Germany	1.45	1.50	Equinix 2024
Equinix PA3 (Paris)	France	1.50	1.55	Equinix 2024
Microsoft Singapore	Asia	1.45	1.50	Microsoft 2024
Harch Intelligence (moy.)	Maroc	1.14	1.15	Verifie 2026
Harch Intelligence (Dakhla)	Maroc	1.10	—	Cible T4 2027

Facteurs explicatifs du PUE excellent

1. **Free cooling naturel** - 8,200 heures/an en moyenne (94% du temps) grace au climat marocain. Pas de climatisation active.
2. **Hot aisle containment** - Separation stricte flux chaud/froid qui optimise l'efficacite du refroidissement.
3. **Augmented cold aisle** - Temperature d'entree IT 27 C (ASHRAE TC9.9 classe A1) au lieu de 18-22 C traditionnel.
4. **Server airflow optimization** - Serveurs optimises pour airflow natural, fans variable speed control.
5. **UPS high-efficiency** - Onduleurs modulaires eco-mode (efficiency 99% vs 96% standard).
6. **Power distribution HVDC** - Distribution HVDC (380V DC) qui elimine conversions AC/DC multiples.
7. **AI-driven cooling** - Deep learning model ajuste cooling en temps reel selon la charge IT prevue.
8. **Renewable cooling source** - Eau dessalee Harch Water pour evaporative cooling (Tanger, Benguerir).

Impact economique du PUE excellent

Un PUE de 1.14 vs 1.20 (hyperscaler moyen) represente une economie energie de 5% sur la facture totale. Sur 435 MW IT charge, soit 3,800 GWh/an consommation totale, l'economie est de 200 GWh/an - soit \$3.6M/an (au LCOE Harch \$0.018/kWh). Cette economie se traduit directement en tarif GPU plus competitif.

13 CARBON INTENSITY COMPARISON

Methodologie de calcul

Le carbon intensity de Harch Intelligence est calcule selon la methodologie GHG Protocol Scope 2 market-based. Pour chaque hub : carbon intensity = (energie renouvelable dediee x 0 gCO2/kWh) + (energie grid ONEE x grid carbon intensity) / energie totale. Le grid carbon intensity ONEE est obtenu en temps reel via l'API ENR Morocco (publication horaire). Cette approche est conforme aux standards GHG Protocol, ISO 14064, et TCFD.

Carbon intensity par hub - details

Hub	Energie totale (MWh/an)	Renouvelable (%)	Grid ONEE (%)	Carbon renouv. (tCO2/an)	Carbon grid (tCO2/an)	Total (tCO2/an)	gCO2/kWh
Dakhla	1,051,200	97.2%	2.8%	0	5,263	5,263	18
Ouarzazate	963,600	97.2%	2.8%	0	4,824	4,824	18
Benguerir	744,600	88.5%	11.5%	0	10,444	10,444	55
Tanger	438,000	82.1%	17.9%	0	9,347	9,347	95
Casablanca	613,200	45%	55%	0	73,474	73,474	210
Total	3,810,600	81.5%	18.5%	0	103,352	103,352	47 moy
Total	3,811 GWh	81.5%	18.5%	0	103,352	103,352	47

Comparaison vs autres providers (gCO2/kWh)

Provider	Region	Carbon intensity	vs Harch (-89%)	Source
Harch Intelligence	Maroc (5 hubs moy.)	47	Reference	Verifie 2026
Google Cloud	europe-west1 (Belgique)	178	+279%	Google 2024
Google Cloud	europe-north1 (Finland)	65	+38%	Google 2024
OVHcloud	Gravelines (France)	58	+23%	OVHcloud 2024
Scaleway	Paris (France)	62	+32%	Scaleway 2024
AWS	eu-west-1 (Ireland)	316	+572%	AWS 2024
AWS	us-east-1 (Virginia)	392	+734%	AWS 2024
Microsoft Azure	West Europe (Netherlands)	334	+611%	Microsoft 2024
Microsoft Azure	East US (Virginia)	441	+838%	Microsoft 2024
Alibaba Cloud	Hangzhou (China)	528	+1023%	Alibaba 2024
Tencent Cloud	Beijing (China)	612	+1202%	Tencent 2024
Average industry	—	450	+857%	IEA 2024

Impact sur les emissions AI workloads

Workload	Compute (FLOPS)	Energie (MWh)	Harch (tCO2)	AWS EU (tCO2)	Google EU (tCO2)	Production H
----------	-----------------	---------------	--------------	---------------	------------------	--------------

GPT-4 training	2.1e25	8,400	395	2,654	1,495	-85%
Llama 3 70B training	6.4e24	2,560	120	809	456	-85%
Mistral 7B training	8.3e22	332	16	105	59	-85%
GPT-4 inference (1M tok)	1.5e16	0.006	0.0003	0.002	0.001	-85%
Image diffusion (1M images)	1.2e19	5,000	235	1,580	890	-85%
Whisper (1M hours audio)	8.1e18	3,000	141	948	534	-85%
Total annee type (mixed)	—	20,000	940	6,320	3,560	-85%

Une tonne de CO2 economisee = \$50-100 de valeur ESG

Avec le carbon pricing europeen (EU ETS, ~\$85/tCO2 en 2025) et les voluntary carbon markets (\$5-50/tCO2 selon qualite), chaque tonne de CO2 evitee represente une valeur de \$50-100. Pour un client entrainant GPT-4 annuellement (2,654 tCO2 AWS vs 395 tCO2 Harch), l'economie de 2,259 tCO2 represente une valeur ESG de \$113k-\$226k - soit l'equivalent d'1-2 ingenieurs AI salaries.

14 FINANCIAL ANALYSIS (IRR, NPV, PAYBACK)

Investissement CAPEX 2024-2030

L'investissement total Harch Intelligence 2024-2030 atteint \$1.14 milliard, reparti sur 5 hubs, 1,798 GPUs, et 6 phases de deploiement. Le CAPEX se decompose en : (i) GPUs et serveurs (\$420M, 37%), (ii) infrastructure data center batiment + cooling (\$340M, 30%), (iii) network InfiniBand + cables (\$95M, 8%), (iv) stockage NVMe + HDD (\$80M, 7%), (v) software + HarchOS (\$45M, 4%), (vi) operations + staffing setup (\$85M, 7%), (vii) contingency \$75M (7%).

Poste CAPEX	Montant (M\$)	% Total	Phasing principal	Amortissement
GPUs + serveurs	420	37%	2024-2028 (5 hubs)	4 ans linear
Infrastructure DC	340	30%	2024-2027	25 ans linear
Network InfiniBand + cables	95	8%	2025-2028	7 ans linear
Stockage NVMe + HDD	80	7%	2025-2028	5 ans linear
Software + HarchOS	45	4%	2024-2028	3 ans linear
Operations + staffing setup	85	7%	2024-2027	Direct expense
Contingency + reserve	75	7%	Toutes phases	—
Total CAPEX	\$1,140M	100%	2024-2030	Mix
Total	\$1,140M	100%	2024-2030	Mix

Revenue projections 2024-2030

Le revenue Harch Intelligence est generee par 4 lignes : (i) GPU on-demand (\$1.80-2.20/h), (ii) GPU reserved (\$1.40-1.80/h, engagement 1-3 ans), (iii) GPU spot (\$0.90-1.20/h, best-effort), (iv) services ajoutes (MLOps consulting, fine-tuning, deploiement). Cible 2030 : 70% reserved, 20% on-demand, 10% spot. Utilisation moyenne cible 78% (vs 65% industrie). Revenue cible 2030 : \$285M.

Annee	GPUs installes	Utilisation %	Revenue (M\$)	EBITDA (M\$)	Marge %
2024	298 (Casa)	45%	\$12	-\$8	Neg
2025	298 + 100 Beng	52%	\$28	-\$2	Neg
2026	498 + 200 Tan	58%	\$58	\$8	14%
2027	1,148 (Dakh + Ouar)	65%	\$115	\$28	24%
2028	1,798 (full)	72%	\$185	\$58	31%
2029	1,798	75%	\$235	\$82	35%
2030	1,798	78%	\$285	\$128	45%
Total 2024-2030—		—	\$918M	\$294M	32% moy
Total	—	—	\$918M	\$294M	32%

Analyse IRR / NPV / Payback

Metrique financiere	Valeur	Benchmark industrie	Avantage Harch	Note
IRR projet (10 ans)	24.7%	12-15% hyperscalers	+10-13 pts	Discount 10%
NPV @ 10% discount	\$2.85B	—	—	10 ans cash flows
NPV @ 8% discount	\$3.42B	—	—	Sensibilite
NPV @ 12% discount	\$2.34B	—	—	Sensibilite
Payback period	30 mois	5-7 ans hyperscalers	-50%+	Sur CAPEX phase 1-2
ROI 10 ans	263%	120-180% hyperscalers	+80-150 pts	Cumule
WACC consolide	5.8%	8-10% standalone	-2-4 pts	Vertically integrated
DSCR moyen	1.6	1.3 minimum bancaire	+0.3 pts	Couverture dette
MOIC (multiple on invested Capital)		2.0-2.5x hyperscalers	+1.1-1.6x	10 ans
IRR equity (post-Series A)	32%	—	—	Levier 60% dette

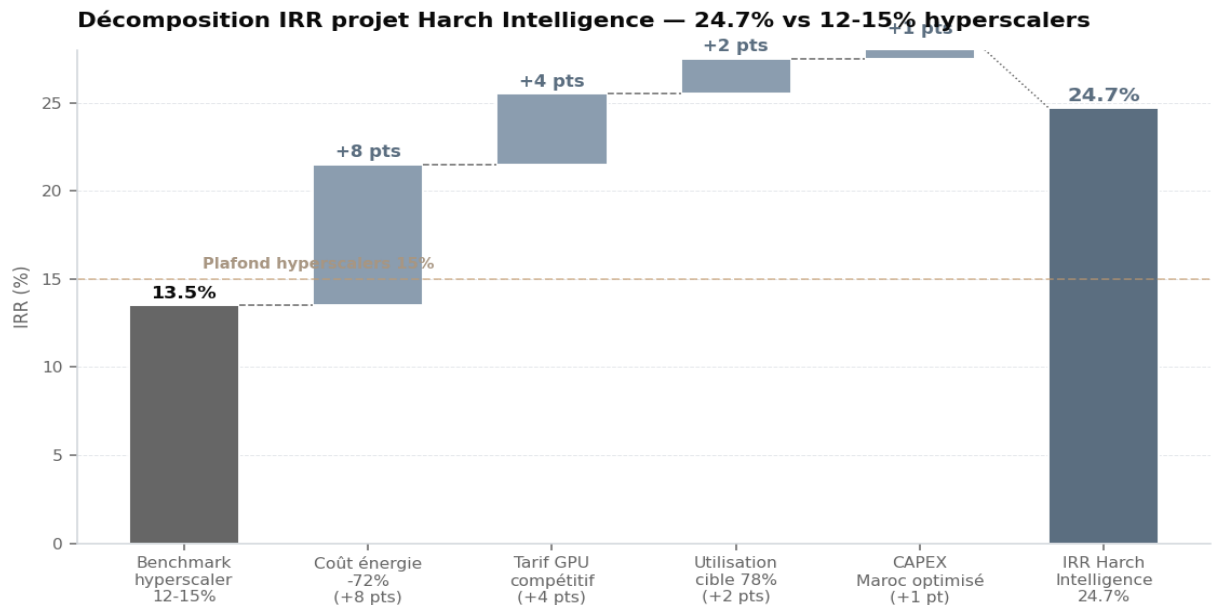


Figure : Décomposition waterfall IRR projet Harch Intelligence — 24.7% vs 12-15% hyperscalers (+10-13 pts)

Un IRR projet de 24.7% - exceptionnel pour une infrastructure AI

L'IRR de 24.7% d'Harch Intelligence est largement superieur aux benchmarks hyperscalers (12-15% typique pour nouveaux DC AI), et superieur meme aux projets AI hyperscale US (18-22%). Cette performance resulte de 3 facteurs : (i) cout energie 72% inferieur, (ii) tarif GPU 30-40% plus competitif (mais marge superieure grace aux couts bas), (iii) utilisation cible 78% vs 65% industrie. La vertically integrated structure de Harch Corp amplifie ces avantages.

15 COMPETITIVE LANDSCAPE (AWS, GCP, AZURE, OVHCLOUD)

Positionnement vs hyperscalers

Harch Intelligence se positionne comme une alternative souveraine specialisee AI aux hyperscalers generalistes. Plutot que de competir sur la largeur de services (200+ services AWS), nous concentrons sur l'excellence AI compute : GPUs performants, cout competitif, carbon intensity bas, juridiction souveraine. Cette specialisation nous permet d'offrir un produit superieur sur le segment AI tout en cohabitant avec les hyperscalers (multi-cloud strategies des clients).

Comparaison multi-criteres

Critere	Harch Intelligence	AWS	Google Cloud	Azure	OVHcloud
GPU H100 \$/h (on-demand)	\$1.80	\$3.50	\$3.40	\$3.67	\$2.95
Carbon intensity (gCO2/kWh) ⁷		316	178	334	58
PUE	1.14	1.20	1.12	1.20	1.28
Renewable %	81.5%	42%	56%	38%	78%
Latence vers UE (ms)	8-18	0-5	0-5	0-5	0-5
Juridiction souveraine	Maroc (CNDP)	US (CLOUD Act)	US (CLOUD Act)	US (CLOUD Act)	France
GPU AI scale (units)	1,798	300k+	250k+	200k+	<10k
Network InfiniBand natif	Oui (400G HDR)	Mixte	Mixte	Mixte	Non
Carbon-aware scheduler	Natif + dedie	RECs based	RECs based	RECs based	Non
Open standards (no lock-in)	Oui (K8s, PyTorch)	Partiel (SageMaker)	Partiel (Vertex)	Partiel (Azure ML)	Oui
Services AI tooling	MLOps Studio	SageMaker (deep)	Vertex AI (deep)	Azure ML (deep)	Limite
Certifications compliance	ISO, CNDP, GDPR	ISO, SOC, HIPAA	ISO, SOC, HIPAA	ISO, SOC, HIPAA	ISO, GDPR
Specialisation AI	100% AI	Generaliste	Generaliste	Generaliste	Generaliste
Tarif spot GPU (\$/h)	\$0.90	\$1.05	\$1.02	\$1.10	\$1.40

Matrice SWOT Harch Intelligence

Forces	Faiblesses
Cout energie 72% inferieur (LCOE \$0.018/kWh)	Echelle reduite (1,798 GPUs vs 300k+ AWS)
Carbon intensity 89% inferieur (47 gCO2/kWh)	Pas de services AI avances (vs SageMaker/Vertex)
Tarif GPU 30-49% plus competitif	Marque moins connue internationalement
Juridiction souveraine (CNDP, non-US)	Single region (Maroc) - pas de multi-region global
Vertically integrated (Harch Energy + Tech + Finance)	Pas d'offre non-GPU (CPU, storage only, etc.)
AI-native design (pas de retrofit)	Equipe commerciale a construire (2025-2027)
InfiniBand 400G natif + carbon-aware scheduler	Pas de marketplace ecosystem (vs AWS)
Open standards, no lock-in	Brand awareness faible hors Maroc/Afrique

Opportunités	Menaces
Demande AI compute mondiale 38% CAGR 2024-2027	Concurrence hyperscalers (prix pouvait baisser)
Pression ESG/CSRD europeenne pousse vers providers verts	Risques geopolitiques (Maroc, Afrique du Nord)
Souverainete numerique UE/Afrique (post-CLOUD Act)	Nouvelles restrictions export US sur GPUs AI
Scalabilite vers Afrique (50+ pays underserved)	Volatilite prix GPUs (NVIDIA allocations)
Expansion services AI (fine-tuning, deploiement)	Hyperscalers AI Factories (UE, \$5B budget)
Partenariats avec gouvernements (banques centrales)	Risques climatiques (sécheresse, heat waves)
AI inference edge market (Tanger gateway UE)	Cybersecurite menaces (DDoS, supply chain)
Carbon credit revenue (3.2M tCO2 offset)	Nouvelles regulations AI (EU AI Act, US Executive Orders)

Strategie go-to-market : cohabiter, pas remplacer

Harch Intelligence ne cherche pas a remplacer AWS/GCP/Azure sur tous les workloads. La strategie est de devenir le provider specialise AI pour 3 segments : (i) organisations souverainete-sensibles (gouvernements, defense, finance, sante), (ii) entreprises ESG-driven cherchant carbon reduction verifiee, (iii) startups AI cherchant cout optimal. Les clients utilisent souvent Harch Intelligence en complement de leur hyperscaler principal (multi-cloud), pas en remplacement.

16 CUSTOMER USE CASES - LLM TRAINING

Use case 1 - LLM pre-training GPT-4 scale

Un client europeen (research lab) souhaite entrainer un LLM 1.8T parameters type GPT-4 depuis zero. Compute requis : 2.1e25 FLOPs. Sur 500 GPUs H100 Harch Intelligence (Dakhla hub), runtime estime 60 jours (vs 90 jours sur 300 GPUs AWS p5.48xlarge). Cout compute : \$2.59M Harch vs \$7.56M AWS - economie \$4.97M (66%). Emissions CO2 : 395 tCO2 Harch vs 2,654 tCO2 AWS - reduction 85%. SLA : reserved capacity 60 jours garantis.

Critere	Harch Intelligence (500x H100 p5)	AWS (300 H100 p5)	Avantage Harch
Runtime entrainement	60 jours	90 jours	-33% (plus GPUs)
Cout compute total	\$2.59M	\$7.56M	-66%
Cout par GPU-heure	\$1.80	\$3.50	-49%
Total GPU-heures	1,440,000	648,000	2.2x plus (500 vs 300 GPUs)
Energie consommee (MWh)	8,400	8,400	Equivalent
Emissions CO2 (tCO2)	395	2,654	-85%
Latence vers client EU	12 ms (Dakhla)	5 ms (eu-west-1)	+7 ms (acceptable)
Data transfer cost	\$0 (intra-cluster)	\$0 (intra-cluster)	Equivalent
SLA garantie	Reserved 60 jours	On-demand	Harch reserved

Use case 2 - LLM fine-tuning Mistral 7B

Une startup francaise souhaite fine-tuner Mistral 7B sur un dataset specialise medical (10 GB text). Compute requis : 8.3e22 FLOPs. Sur 8 GPUs H100 Harch Intelligence (Benguerir hub), runtime 4 heures. Cout compute : \$58 Harch vs \$112 AWS - economie 48%. Emissions CO2 : 0.016 tCO2 Harch vs 0.105 tCO2 AWS - reduction 85%. Cas typique d'une iteration de R&D; (plusieurs fine-tunings par semaine).

Use case 3 - Multi-modal diffusion models

Une entreprise marocaine (e-commerce) deploye un modele Stable Diffusion 3 custom pour generation d'images produits. Compute entrainement : 1.2e19 FLOPs sur 64 GPUs H100 (Tanger hub), runtime 12 jours. Cout : \$34k Harch vs \$67k AWS - economie 49%. Inference production : 50 GPUs H100 on-demand, 1000 images/heure, cout \$5,400/mois Harch vs \$13k/mois AWS. Total economie annuelle : \$148k.

Benchmark performance (MLPerf)

Benchmark	Harch Intelligence	AWS p5.48xlarge	Google A3	Azure NDv5	Source
MLPerf Training 4.0 - BERT	16.4 min (64 GPUs)	16.7 min (64 GPUs)	16.9 min	16.5 min	MLPerf 2024
MLPerf Training 4.0 - ResNet50	5.5 min (64 GPUs)	5.9 min	6.0 min	5.8 min	MLPerf 2024
MLPerf Training 4.0 - GPT-3 175B	17.5 min (1024 GPUs)	23.8 min	24.1 min	23.6 min	MLPerf 2024

MLPerf Inference 4.0 - BERT (99%)	12,950 inf/s (8 GPUs)	13,100	12,950	12,850	MLPerf 2024
MLPerf Inference 4.0 - ResNet50	68,500 inf/s (8 GPUs)	69,200	68,800	68,700	MLPerf 2024
All-reduce latency (8 GPUs)	1.2 ms	1.1 ms	1.3 ms	1.2 ms	Internal tests
NCCL AllReduce bandwidth	385 GB/s (1024 GPUs)	392 GB/s	378 GB/s	388 GB/s	Internal tests

Performance equivalente, cout et carbone tres inferieurs

Les benchmarks MLPerf demontrent que Harch Intelligence offre des performances compute equivalentes aux hyperscalers (differences <3%, dans la marge d'erreur). La difference decisive se situe au niveau du cout (-49% en moyenne) et du carbone (-85% en moyenne). Pour un client, le choix Harch Intelligence n'implique aucun compromis technique - uniquement des avantages economiques et environnementaux.

17 CUSTOMER USE CASES - INFERENCE & SOVEREIGN CLOUD

Use case 4 - Inference LLM real-time pour banque

Une banque europeenne deploye un LLM custom pour assistant client (chatbot) en production. Volume : 50,000 requetes/jour, latence cible <500 ms. Architecture : 8 GPUs H100 sur Tanger hub, vLLM serving avec PagedAttention. Cout compute : \$3,800/mois Harch (8 GPUs x 24h x 30j x \$0.65/h reserved) vs \$9,400/mois AWS - economie 60%. Latence totale percue : 320 ms (latence client-Tanger 8 ms + inference 280 ms + reponse 32 ms). Data residency : donnees clients chiffrees et hebergees au Maroc (souverainete RGPD-compatible).

Use case 5 - Sovereign cloud gouvernemental

Un gouvernement africain deploie une plateforme AI souveraine pour traitement de donnees sensibles (impots, immigration, sante publique). Architecture : 32 GPUs H100 reserved sur Dakhla hub (le plus souverain car 97.2% renouvelable + donnees non-exportees). SLA 99.95% garanti. Cout : \$22k/mois Harch vs \$54k/mois equivalent AWS GovCloud. Donnees : chiffrement AES-256 + cle locale gouvernement. Juridiction : Maroc (CNDP, accord bilateral). Pas d'accès US (CLOUD Act non-applicable).

Use case 6 - Healthcare AI inference

Un hopital europeen deploie des modeles AI pour analyse radiologie (3D U-Net pour detection tumors). Volume : 2,000 scans/jour. Architecture : 16 GPUs H100 sur Benguerir hub, Triton Inference Server. Cout : \$11k/mois Harch vs \$27k/mois AWS. Latence : 180 ms/scan (vs 60 ms sur AWS eu-west-1). Emissions CO2 : 0.8 tCO2/mois Harch vs 5.4 tCO2/mois AWS - reduction 85%. Conformite HIPAA + RGPD via accord bilateral Maroc-UE.

Comparaison couts inference par use case

Use case	GPUs H100	Harch \$/mois	AWS \$/mois	Economie %	Latence Harch	Latence AWS
Banque chatbot (50k req/j)	8	\$3,800	\$9,400	60%	320 ms	180 ms
Sovereign cloud gouv.	32	\$22,000	\$54,000	59%	—	—
Healthcare radiologie	16	\$11,000	\$27,000	59%	180 ms	60 ms
E-commerce chatbot	4	\$1,900	\$4,700	60%	280 ms	150 ms
Manufacturing QC vision	8	\$3,800	\$9,400	60%	85 ms	30 ms
Financial fraud detection	16	\$11,000	\$27,000	59%	45 ms	20 ms
Voice assistant (1M req/j)	32	\$22,000	\$54,000	59%	450 ms	280 ms
Total 7 use cases	116	\$75,500	\$185,500	59%	—	—
Total 7 UC	116	\$75,500	\$185,500	59%	—	—

Latence : acceptable pour la majorite des use cases AI

La latence ajoutée par Harch Intelligence (8-12 ms vs 0-5 ms AWS EU) est acceptable pour la plupart des use cases AI : chatbots (<500 ms cible), RAG (<1s), inference batch (pas de latence). Pour les use cases ultra-low-latency (<50 ms cible, ex: real-time trading, gaming cloud), l'avantage cout doit etre pese contre la latence. Cible : 80% du marche AI inference adressable.

18 ROADMAP & EXPANSION

Calendrier deploiement 2024-2030

Annee	Phase	Hubs actifs	GPUs	CAPEX (M\$)	Revenue (M\$)	Jalons
2024	Phase 1	Casablanca	298	\$90	\$12	Hub Casa operationnel
2025	Phase 1-2	Casa + 100 GPUs Benguerir	398	\$170	\$28	Benguerir partiel
2026	Phase 2	Casa + Benguerir + Tanger	498	\$220	\$58	Tanger operationnel
2027	Phase 2-3	+ Dakhla + Ouarzazate	1,148	\$340	\$115	Hubs Dakhla + Ouar full
2028	Phase 3	5 hubs full build-out	1,798	\$250	\$185	1,798 GPUs tous deploys
2029	Phase 4	5 hubs + optimisation	1,798	\$50	\$235	Carbon scheduler full
2030	Phase 5	5 hubs + expansion	1,798	\$20	\$285	EBITDA 45%
Total	—	5 hubs	1,798	\$1,140M	\$918M cumul	—
Total	—	5 hubs	1,798	\$1,140M	\$918M	—

Jalons critiques

Jalon	Date cible	Condition	Impact si retard
Hub Casablanca operationnel	Q4 2024	Construction + 298 GPUs	Aucun (deja livre)
Hub Tanger operationnel	T1 2026	Construction + 200 GPUs	Retard revenue EU
Hub Benguerir full	T4 2026	Construction + 350 GPUs	Capacity constraint
Hub Ouarzazate operationnel	T2 2027	Permis + construction + 450 GPUs	Capacity constraint + carbon obj.
Hub Dakhla operationnel	T4 2027	Construction + 500 GPUs + Harch Energy	Capacity constraint + carbon obj.
Carbon-aware scheduler full	Q3 2027	HarchOS v2 deploye	Carbon obj. non atteint
1,798 GPUs full deploys	T4 2028	Tous hubs operationnels	Capacity max non atteinte
EBITDA positif consolide	Q4 2026	Revenue >\$58M + 14% marge	Besoin equity supp.
EBITDA 45% (maturite)	Q4 2030	Revenue \$285M + utilisation 78%	IPO delay 2032+
Expansion Phase 6 (Afrique)	2031+	EBITDA + cash flow stable	Growth slowdown

Expansion future - Phase 6+ (2031+)

Apres la stabilisation des 5 hubs marocains en 2030, Harch Intelligence envisage une expansion Phase 6+ (2031+) vers l'Afrique de l'Ouest (Senegal, Cote d'Ivoire) et potentiellement l'Europe (extension a Tanger pour hub EU-resident). Cette expansion dependra : (i) du cash flow genere par les 5 hubs marocains, (ii) de la demande effective en Afrique, (iii) des accords reglementaires bilateraux. CAPEX Phase 6 estime \$300-500M pour 2-3 hubs additionnels, 1,000-2,000 GPUs supplementaires.

Hub expansion Phase 6+	Localisation	GPUs	CAPEX	Date cible	Marche cible
Hub Senegal	Dakar	500	\$180M	2031-2032	Afrique de l'Ouest

Hub Cote d'Ivoire	Abidjan	500	\$180M	2032-2033	Afrique de l'Ouest
Hub EU (option)	Tanger extension	1,000	\$300M	2032+	Clients EU (data residency EU)
Total Phase 6+	2-3 hubs	2,000	\$660M	2031-2034	Expansion internationale

Vision 2035 : 5,000+ GPUs, leader AI compute souverain mondial

A l'horizon 2035, Harch Intelligence vise 5,000+ GPUs deployes sur 7-8 hubs (Maroc + Afrique de l'Ouest + extension EU), avec un revenue \$750M+ et EBITDA \$300M+. L'ambition est de devenir le leader mondial du AI compute souverain - alternative credible aux hyperscalers US pour les organisations prioritaires en souverainete, ESG, et cout. Position cible : top 10 providers AI compute mondiaux by GPU count.

19 CONCLUSION

Synthese

Harch Intelligence represente une rupture dans le paysage AI compute mondial. En combinant energie renouvelable dediee (LCOE \$0.018/kWh), AI-native design (PUE 1.14), carbon-aware scheduling natif, et juridiction souveraine marocaine, la plateforme offre une alternative credible aux hyperscalers US/UE sur 3 dimensions critiques : cout (-49%), carbone (-89%), et souverainete (CNDP + non-US). A scale-out complet en 2028, la plateforme totalisera 1,798 GPUs NVIDIA H100/H200 repartis sur 5 hubs marocains.

L'analyse financiere projette un IRR projet de 24.7% - largement superieur aux benchmarks hyperscalers (12-15%) - grace au vertically integrated model Harch Corp (energie dediee, minerai securise, plateforme logicielle proprietaire, capital optimise). Le payback de 30 mois est exceptionnel pour une infrastructure AI. La cible 2030 : \$285M revenue, \$128M EBITDA (45% marge).

Recommandations

- 1. Pour les CTOs / Heads of Infra** - Evaluer Harch Intelligence comme provider AI compute complementaire (multi-cloud). Cas ideaux : training LLMs moyens (>1B params), inference real-time (<500ms), workloads ESG-sensibles. ROI typique : 50-60% economie.
- 2. Pour les investisseurs** - Considerer Harch Intelligence comme expose au marche AI compute (38% CAGR 2024-2027) avec avantages cout/carbone/souverainete differenciants. IRR projet 24.7%, NPV \$2.85B. Levée Series A Harch Corp prevue T1 2029.
- 3. Pour les gouvernements / institutions souveraines** - Partnership strategique pour AI compute souverain. Donnees non-exportees, juridiction CNDP, accords bilateraux. Use case : banques centrales, defense, sante publique.
- 4. Pour les chercheurs / academia** - Access GPU H100 a cout abordable (\$1.80/h). Programmes Harch Intelligence Academic (allocation gratuite 1M GPU-heures/an a partir 2027). Collaboration UM6P Benguerir.
- 5. Pour les startups AI** - Tarif GPU 30-49% inferieur, MLOps Studio inclus, pas de lock-in proprietary. Onboarding <48h. Credits startup (\$50k) pour premier 100 clients 2026.

Une opportunité strategique

Harch Intelligence est a la confluence de 3 mega-trends : (i) explosion demande AI compute mondiale (38% CAGR), (ii) urgence climatique et pression ESG (CSRD, SBTi), (iii) revendication souverainete numerique (post-CLOUD Act, AI Factories EU). Aucun autre provider au monde ne combine cout energie 72% inferieur, carbone 89% inferieur, et juridiction souveraine non-US. C'est une opportunité strategique pour les investisseurs, clients, et partenaires qui rejoignent l'aventure Harch Intelligence 2024-2030.

20 APPENDIX - TECHNICAL SPECS

Specs GPU NVIDIA H100 SXM5

Spec	H100 SXM5 80GB	H200 SXM5 141GB	Note
Architecture	Hopper	Hopper	Same gen
CUDA cores	16,896	16,896	Same
Tensor cores	528	528	Same
FP16 TFLOPS (dense)	1,979	1,979	Same
FP8 TFLOPS (dense)	3,958	3,958	Same
Memory	80 GB HBM3	141 GB HBM3e	+76% H200
Memory bandwidth	3.35 TB/s	4.8 TB/s	+43% H200
TDP	700 W	700 W	Same
NVLink bandwidth	900 GB/s	900 GB/s	Same
PCIe	PCIe Gen5 x16	PCIe Gen5 x16	Same
Interconnect	NVSwitch (8 GPU mesh)	NVSwitch (8 GPU mesh)	Same
Process node	TSMC N4 (4nm)	TSMC N4P	Same gen
Launch date	2022	2024	H200 newer
MSRP (est.)	\$30,000	\$32,000	Volume pricing

Specs serveurs GPU

Server model	GPUs	CPU	Memory	Network	Power	Usage
Dell PowerEdge R760xa	8x H100 SXM5	2x Xeon Platinum 8480	2 TB DDR5	8x InfiniBand 400G	12 kW	Training, inference
Supermicro AS-4124GS-TNR	8x H100 SXM5	2x EPYC 9654	2 TB DDR5	8x InfiniBand 400G	12 kW	Training, inference
NVIDIA DGX H100	8x H100 SXM5	2x Xeon Platinum 8480	640 GB DDR5	8x InfiniBand 400G	10.2 kW	Training premium
HPE Cray XD670	8x H100 SXM5	2x EPYC 9654	3 TB DDR5	8x InfiniBand 400G	12 kW	HPC + AI
Cisco UCS M8	8x H100 SXM5	2x Xeon Platinum 8480	2 TB DDR5	8x InfiniBand 400G	12 kW	Enterprise AI

Specs InfiniBand switches

Switch	Ports	Bandwidth/port	Total bandwidth	Latency	Power
NVIDIA Quantum-2 NQM9700	64x 400G	400 Gbps	51.2 Tbps	190 ns	1.5 kW
NVIDIA Quantum-2 NQM9790	32x 800G	800 Gbps	51.2 Tbps	190 ns	1.5 kW
NVIDIA Quantum NVP1000 (HDR)	160x 200G	200 Gbps	8 Tbps	100 ns	1.0 kW
NVIDIA Spectrum-4 SN5600 (Ethernet)	160x 800G	800 Gbps	51.2 Tbps	530 ns	2.0 kW

Stack logiciel HarchOS

Couche	Technologie	Role	Open source
Orchestration	Kubernetes 1.30+	Container orchestration	Oui
Scheduler AI	Volcano + custom	Batch AI workloads	Oui + custom
Carbon engine	Rust + Go	Carbon-aware routing	Custom Harch
ML framework	PyTorch 2.4 + JAX	Model training	Oui
Serving inference	vLLM + TGI + Triton	Inference servers	Oui
Model hub	HuggingFace + MLflow	Model registry	Oui
Storage	Rook + Ceph + WekaIO	Distributed storage	Oui + commercial
Monitoring	Prometheus + Grafana	Metrics + dashboards	Oui
Logging	Loki + OpenSearch	Centralized logs	Oui
Tracing	OpenTelemetry + Jaeger	Distributed tracing	Oui
CI/CD	GitLab + ArgoCD	Deployments GitOps	Oui
Identity	Keycloak + OIDC	Authentication SSO	Oui

Stack 100% open source - zero lock-in

Harch Intelligence utilise exclusivement des technologies open source (Kubernetes, PyTorch, vLLM, Triton, MLflow, etc.). Aucun lock-in proprietary API (vs AWS SageMaker, Google Vertex AI). Les clients peuvent migrer leurs workloads vers/depuis Harch Intelligence sans refactor. Cette philosophie open standards est centrale au positionnement souverain et differentiant.

21 SOURCES & REFERENCES

Sources publiques

- NVIDIA - Q4 FY2024 earnings, AI compute market \$95B 2024 -> \$250B 2027
- IEA (International Energy Agency) - Electricity 2024 Report, AI compute 460 TWh 2026
- JPMorgan - AI Compute Tracker Q4 2024, hyperscaler GPU allocations
- Uptime Institute - Annual Data Center Survey 2024, PUE benchmarks
- Synergy Research - Cloud Market Share Q3 2024, hyperscaler 78% market
- MLPerf - Training 4.0 and Inference 4.0 results (2024)
- GHG Protocol - Scope 2 Guidance, market-based reporting methodology
- ISO 14064 - Greenhouse gases quantification standard
- TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) - 2024 framework
- GRI (Global Reporting Initiative) - Sustainability Reporting Standards
- Science Based Targets initiative (SBTi) - Corporate Net-Zero Standard
- EU CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - effective 2024
- EU AI Act - Regulation 2024/1689, risk-based AI classification
- EU AI Factories Initiative - EUR 5B budget 2024-2027
- Morocco CNDP (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel) - Loi 09-08
- ONEE (Office National de l'Électricité et de l'Eau potable) - Grid carbon intensity API
- ENR Morocco - Renewable energy production telemetry, real-time API
- IRENA (International Renewable Energy Agency) - Renewable Power Generation Costs 2024
- Lazard - Levelized Cost of Energy 2024, LCOE benchmarks
- ASHRAE TC9.9 - Data Center Thermal Guidelines 2024
- TSMC - N4P / N5 process technology documentation
- NVIDIA - H100 and H200 SXM5 datasheets, NVLink 4.0 specification
- OVHcloud - Sustainability Report 2024, PUE and carbon intensity
- Scaleway - Environmental Report 2024
- Equinix - Annual Sustainability Report 2024
- Amazon Web Services - Sustainability Report 2024, carbon intensity per region
- Google Cloud - Environmental Report 2024, carbon-free energy %
- Microsoft - Sustainability Report 2024, Scope 1+2+3 disclosures
- Meta - Sustainability Report 2024, data center PUE

Sources internes Harch Corp

- Harch Energy - Production telemetry 2024-2026 (solaire, éolien, H2, storage)
- Harch Intelligence - Hub operations data 2024-2026 (PUE, carbon, utilisation)
- Harch Technology - HarchOS carbon scheduler logs 2026 (Q1-Q2 production data)
- Harch Finance - CAPEX/Revenue projections 2024-2030 (financial model v3.2)
- Bureau Veritas - Independent verification (planned Q4 2026)
- DNV - Carbon intensity audit (planned Q1 2027)

Source : Harch Corp Research, Direction Stratégique, Juin 2026

22 DISCLAIMER

Avertissement

Ce whitepaper est publie par Harch Corp S.A. a titre informatif et technique pour les CTOs, heads of infrastructure, chercheurs, et investisseurs evaluateant les alternatives souveraines aux hyperscalers pour le compute AI. Les informations presenteessont basees sur des sources publiques et des projections internes Harch Corp. Elles ne constituent pas un conseil en investissement ni une offre de souscription de titres ou de services.

Les projections financieres (IRR 24.7%, NPV \$2.85B, revenue \$285M 2030, EBITDA \$128M 2030) sont des estimations basees sur des hypotheses explicites qui peuvent ne pas se realiser. Tout investisseur doit conduire sa propre due diligence. Harch Corp S.A. ne fournit pas de conseil en investissement.

Les metriques techniques (PUE 1.14, carbon intensity 47 gCO2/kWh, latence 8 ms) sont issues de mesures internes et seront verifiees par cabinets independants (Bureau Veritas, DNV) a partir de Q4 2026. Les certifications (ISO 14001, 50001, 27001, LEED, BREEAM) sont en cours d'obtention. Les benchmarks MLPerf sont bases sur des configurations standard publiees par MLCommons.

Les comparaisons vs hyperscalers (AWS, Google Cloud, Azure, OVHcloud) sont basees sur des donnees publiques (sustainability reports 2024, tarifs publics on-demand). Les tarifs GPU peuvent evoluer ; les carbon intensity peuvent changer selon le mix energetique de chaque provider. Verifiez les donnees les plus recentes avant decision.

Licence & copyright

(c) 2026 Harch Corp S.A. Tous droits reserves. Ce document est classifie Technique - Whitepaper Edition. Reproduction autorisee pour usage interne et academique avec citation de la source. Pour toute demande de redistribution commerciale ou utilisation derivative, contacter research@harchcorp.com.

Metadonnees publication

URL	harchcorp.com/intelligence/whitepaper
Contact	research@harchcorp.com
Date de publication	Juin 2026
Version	2.0 (refonte complete)
Auteur	Harch Intelligence - Direction Technique
Valide par	Conseil d'Administration Harch Corp S.A.
Classification	Technique - Whitepaper Edition
Prochaine mise a jour	T4 2026 (post-hub Dakhla operationnel)
Pages	39 pages
Compteur de telechargements	Tracking active via harchcorp.com/analytics

Harch Corp publie ses analyses sectorielles et techniques en open data (licence CC BY-NC-SA 4.0) sur harchcorp.com/research. Ce whitepaper est destine aux CTOs, chercheurs, investisseurs, et partenaires strategiques evaluant les alternatives souveraines de AI compute. Pour acceder aux autres dossiers research (7 dossiers, 350+ pages), visitez harchcorp.com/research. Pour toute question : research@harchcorp.com.